

Keyword Quick Reference

Find a remembered word or task in the A–Z lists, then follow the canonical entry and its Notes link. Every listed English headword has its own row. Chinese terms mirror that order. Page numbers are generated automatically.

1 Aliases and acronyms

Last in, first out. See Stack behaviour (p. 2).

LIFO. See Stack behaviour (p. 2).

Mean speed. See Average speed (p. 2).

2 Keywords and tasks

Area. See Rectangle area (p. 2).

Capacity. See Stack behaviour (p. 2).

Cover a surface. See Rectangle area (p. 2).

Dimensions. See Rectangle area (p. 2).

Displacement. See Average speed (p. 2).

Distance. See Average speed (p. 2).

Doubling. See Rectangle area (p. 2).

Edging. See Rectangle area (p. 2).

Elapsed time. See Average speed (p. 2).

Empty collection. See Stack behaviour (p. 2).

Empty stack. See Stack behaviour (p. 2).

FIFO. Compare with Stack behaviour (p. 2).

Overflow. See Stack behaviour (p. 2).

Pauses. See Average speed (p. 2).

Perimeter. See Rectangle area (p. 2).

Pop. See Stack behaviour (p. 2).

Push. See Stack behaviour (p. 2).

Queue. Compare with Stack behaviour (p. 2).

Removal order. See Stack behaviour (p. 2).

Scaling. See Rectangle area (p. 2).

Uncertainty. See the gap under Average speed (p. 2).

Unit square. See Rectangle area (p. 2).

Units. Rates: Average speed (p. 2). Squared units: Rectangle area (p. 2).

关键词速查表

在 A–Z 列表中查找记得的词语或任务，再打开概念条目及其“笔记”链接。每个英文检索词都有独立的一行，中文与之对应。页码自动生成。

1 别称与缩写

后进先出。 见栈的行为（第2页）。

LIFO。 见栈的行为（第2页）。

Mean speed（平均速率的英文别称）。 见平均速率（第2页）。

2 关键词与任务

面积。 见矩形面积（第2页）。

容量。 见栈的行为（第2页）。

铺满表面。 见矩形面积（第2页）。

尺寸。 见矩形面积（第2页）。

位移。 见平均速率（第2页）。

路程。 见平均速率（第2页）。

加倍。 见矩形面积（第2页）。

沿边铺设。 见矩形面积（第2页）。

总时间。 见平均速率（第2页）。

空集合。 见栈的行为（第2页）。

空栈。 见栈的行为（第2页）。

FIFO。 与栈的行为（第2页）比较。

溢出。 见栈的行为（第2页）。

停顿。 见平均速率（第2页）。

周长。 见矩形面积（第2页）。

出栈。 见栈的行为（第2页）。

入栈。 见栈的行为（第2页）。

队列。 与栈的行为（第2页）比较。

移除顺序。 见栈的行为（第2页）。

缩放。 见矩形面积（第2页）。

不确定度。 见平均速率（第2页）中的缺口。

单位正方形。 见矩形面积（第2页）。

单位。 速率单位见平均速率（第2页）；平方单位见矩形面积（第2页）。

3 Average speed

Rule: $v_{\text{avg}} = d/\Delta t$, with total path length d and elapsed time $\Delta t > 0$, including pauses. Metres divided by seconds gives m/s. Example: $(60 + 120)/12 = 15$ m/s.

Remember: distance is not displacement. Two unequal speeds can be averaged arithmetically only for equal durations. This average specifies neither instantaneous nor maximum speed.

Check: multiply the answer by elapsed time to recover distance. This is an arithmetic check. **Gap:** the source gives no measurement-uncertainty method.

Notes, section 1, p. 1

4 Rectangle area

Rule: $A = wh$ for positive rectangle side lengths in the same length unit; the area unit is squared. Convert first: $200 \text{ cm} = 2 \text{ m}$, so $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$. Non-integer side lengths are allowed.

Scaling: multiply both sides by $k > 0$ and area becomes $k^2 A$. Double one side: $2A$; double both: $4A$.

Choose: covering uses area; edging uses perimeter $P = 2(w + h)$. For 3 m by 2 m , $A = 6 \text{ m}^2$ but $P = 10 \text{ m}$. Two adjacent lengths alone do not determine an arbitrary quadrilateral's area.

Notes, section 2, p. 2

5 Stack behaviour

Rule: last in, first out (LIFO). Push adds at the top; pop removes and returns the top item. Write bottom to top, top at right. Behaviour does not dictate array or linked storage.

Trace: $[\] \xrightarrow{\text{push } A} [A] \xrightarrow{\text{push } B} [A, B]$. Pop returns B and leaves $[A]$; the next returns A and leaves $[\]$. FIFO would return A first.

Test: returned values and remaining state, empty-pop handling, and overflow if capacity is fixed. **Unspecified:** empty/overflow responses and implementation. Follow the actual interface contract.

Notes, section 3, p. 3

3 平均速率

规则: $v_{\text{avg}} = d/\Delta t$, 其中 d 为总路程, $\Delta t > 0$ 为总时间, 包含停顿。米除以秒, 得到 m/s。例如: $(60 + 120)/12 = 15 \text{ m/s}$ 。

注意: 路程不是位移。两个不同速率只有在用时相等时, 才能用算术平均值得到全程平均速率。平均速率不能确定瞬时速率或最高速率。

核验: 将结果乘以总时间, 反算路程。这是计算核验。**缺口:** 原材料没有给出测量不确定度的估计方法。

笔记第1节, 第1页

4 矩形面积

规则: 矩形的 $A = wh$, 两个边长均为正数, 且使用同一长度单位; 面积单位是该单位的平方。先换算: $200 \text{ cm} = 2 \text{ m}$, 所以 $3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$ 。边长可以不是整数。

缩放: 两个边长都乘以 $k > 0$, 面积变为 $k^2 A$ 。只把一边加倍: $2A$; 两边都加倍: $4A$ 。

选择: 铺满表面用面积; 沿边铺设用周长 $P = 2(w + h)$ 。 3 m 乘 2 m 的矩形, $A = 6 \text{ m}^2$, 而 $P = 10 \text{ m}$ 。仅凭两条相邻边长, 不能确定任意四边形的面积。

笔记第2节, 第2页

5 栈的行为

规则: 后进先出 (LIFO)。入栈在栈顶添加元素; 出栈移除并返回栈顶元素。这里从左到右按栈底到栈顶书写。行为规则不限定数组或链式存储。

过程: $[\] \xrightarrow{\text{入栈 } A} [A] \xrightarrow{\text{入栈 } B} [A, B]$ 。出栈返回 B , 留下 $[A]$; 再出栈返回 A , 留下 $[\]$ 。FIFO 则先返回 A 。

测试: 返回值、剩余状态、空栈出栈的处理, 以及容量固定时的溢出处理。**未规定:** 空栈与溢出的响应, 以及实现方式。应遵循实际接口约定。

笔记第3节, 第3页